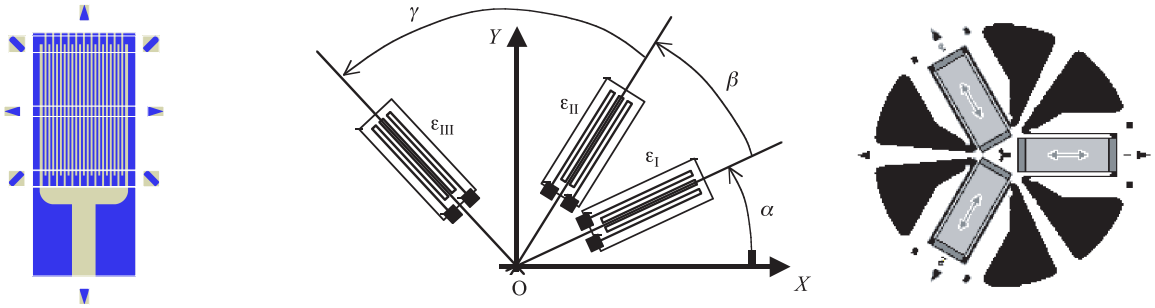
Exercice 3 – Mesure des déformations à l'aide de jauges

L'extensométrie est la technique permettant de déterminer les composantes du tenseur des déformations par mesure en un point quelconque de la surface libre. Ceci est réalisé à l'aide de jauges de déformation (fil de résistance proportionnelle à sa longueur). Les composantes de l'opérateur des contraintes sont ensuite déduites en utilisant la relation de comportement.

Trois jauges de déformation (I, II et III) disposées en rosette autour du point O de la surface d'un solide mesurent les trois allongements unitaires suivant trois directions à 120° ($\alpha = 0°$; $\beta = 120°$; $\gamma = 120°$). Les mesures obtenues donnent :

$$\varepsilon_{\mathrm{I}} = 0{,}5 \times 10^{-4}$$
$$\varepsilon_{\mathrm{II}} = 2 \times 10^{-4}$$
$$\varepsilon_{\mathrm{III}} = 2 \times 10^{-4}$$



(a) Jauge de déformation **(b)** Rosette de jauges de déformation disposées – rosette à 120°.

Figure 3.1 – Jauge de déformation et rosette

Question 3.1 : Calculer les composantes du tenseur des déformations ε au point O, dans le repère $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$. Déterminer la direction du plan pour laquelle le taux d'allongement unitaire est maximal. Donner sa valeur.

Question 3.1 : Solution

Rappel éventuel :

Allongement unitaire $\delta(\vec{n})$ **:** il s'agit de la « déformation de l'ingénieur » dans la direction $\vec{n}$. On parle aussi d'« allongement relatif » ou de « variation relative de longueur ». Si on pose :

$$\mathrm{d}\vec{l} = \vec{\phi}(\mathrm{d}\vec{l}_0) = \mathbb{F} \cdot \mathrm{d}\vec{l}_0 \qquad \text{avec} \qquad \mathrm{d}\vec{l}_0 = \mathrm{d}l_0 \vec{n}$$
$$\implies \delta(\vec{n}) = \frac{\mathrm{d}l - \mathrm{d}l_0}{\mathrm{d}l_0} = \frac{\|\mathbb{F} \cdot \vec{n}\| - \|\vec{n}\|}{\|\vec{n}\|} \overset{\vec{n} \text{ unitaire}}{=} \sqrt{\vec{n} \cdot \mathbb{C} \cdot \vec{n}} - 1 = \sqrt{1 + 2\vec{n} \cdot \mathbb{E} \cdot \vec{n}} - 1 \overset{\text{HPP}}{=} \vec{n} \cdot \varepsilon \cdot \vec{n}$$

En se plaçant dans le cadre HPP, d'une part on a par définition :

$$\begin{cases} \varepsilon_{\mathrm{I}} = \vec{e}_{\mathrm{I}} \cdot \varepsilon(O) \cdot \vec{e}_{\mathrm{I}} \\ \varepsilon_{\mathrm{II}} = \vec{e}_{\mathrm{II}} \cdot \varepsilon(O) \cdot \vec{e}_{\mathrm{II}} \\ \varepsilon_{\mathrm{III}} = \vec{e}_{\mathrm{III}} \cdot \varepsilon(O) \cdot \vec{e}_{\mathrm{III}} \end{cases} \tag{*3.1}$$

On a donc 3 mesures scalaires. D'autre part, on sait que le tenseur de déformation linéarisé ε est symétrique

et que, dans le plan $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$, il s'exprime :

$$\mathfrak{E} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y)} \tag{*3.2}$$

Il est donc défini par 3 composantes indépendantes à déterminer à partir de nos 3 mesures. Il nous faut pour cela 3 équations non colinéaires.

Exprimons les vecteurs directeurs $(\vec{e}_{\mathrm{I}}, \vec{e}_{\mathrm{II}}, \vec{e}_{\mathrm{III}})$ de chaque jauge dans le repère $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$, en fonction des angles (α, β, γ) :

$$\begin{cases} \vec{e}_{\mathrm{I}} &= \cos\alpha\vec{e}_x + \sin\alpha\vec{e}_y \\ \vec{e}_{\mathrm{II}} &= \cos(\alpha+\beta)\vec{e}_x + \sin(\alpha+\beta)\vec{e}_y \\ \vec{e}_{\mathrm{III}} &= \cos(\alpha+\beta+\gamma)\vec{e}_x + \sin(\alpha+\beta+\gamma)\vec{e}_y \end{cases} \overset{\text{ici}}{\Longrightarrow} \begin{cases} \vec{e}_{\mathrm{I}} &= \vec{e}_x \\ \vec{e}_{\mathrm{II}} &= -\frac{1}{2}\vec{e}_x + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{e}_y \\ \vec{e}_{\mathrm{III}} &= -\frac{1}{2}\vec{e}_x - \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{e}_y \end{cases} \tag{*3.3}$$

On peut donc développer les équations du départ :

$$\varepsilon_{\mathrm{I}} = \vec{e}_{\mathrm{I}} \cdot \mathfrak{E}(O) \cdot \vec{e}_{\mathrm{I}} \quad = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad = \varepsilon_{xx} \tag{*3.4}$$

$$\varepsilon_{\mathrm{II}} = \vec{e}_{\mathrm{II}} \cdot \mathfrak{E}(O) \cdot \vec{e}_{\mathrm{II}} \quad = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} \quad = \frac{\varepsilon_{xx} - 2\sqrt{3}\varepsilon_{xy} + 3\varepsilon_{yy}}{4} \tag{*3.5}$$

$$\varepsilon_{\mathrm{III}} = \vec{e}_{\mathrm{III}} \cdot \mathfrak{E}(O) \cdot \vec{e}_{\mathrm{III}} \quad = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix} \quad = \frac{\varepsilon_{xx} + 2\sqrt{3}\varepsilon_{xy} + 3\varepsilon_{yy}}{4} \tag{*3.6}$$

On obtient donc les 3 équations nécessaires à la mise en place d'un système d'équations linéaires (3 inconnues, 3 équations). En combinant ces 3 dernières équations, on obtient :

$$\begin{array}{lllll} \text{(*3.4)} & & & \Longrightarrow & \varepsilon_{xx} = \varepsilon_{\mathrm{I}} \\ \text{(*3.5)} + \text{(*3.6)} & \Longrightarrow & \varepsilon_{\mathrm{II}} + \varepsilon_{\mathrm{III}} = \dfrac{\varepsilon_{xx} + 3\varepsilon_{yy}}{2} \overset{\text{(*3.4)}}{=} \dfrac{\varepsilon_{\mathrm{I}} + 3\varepsilon_{yy}}{2} & \Longrightarrow & \varepsilon_{yy} = \dfrac{2\varepsilon_{\mathrm{II}} + 2\varepsilon_{\mathrm{III}} - \varepsilon_{\mathrm{I}}}{3} \\ \text{(*3.5)} - \text{(*3.6)} & \Longrightarrow & \varepsilon_{\mathrm{II}} - \varepsilon_{\mathrm{III}} = -\sqrt{3}\varepsilon_{xy} & \Longrightarrow & \varepsilon_{xy} = \dfrac{\varepsilon_{\mathrm{III}} - \varepsilon_{\mathrm{II}}}{\sqrt{3}} \end{array}$$

Ce qui permet de trouver avec les mesures données :

$$\boxed{\varepsilon_{xx} = 0{,}5 \times 10^{-4}} \quad ; \quad \boxed{\varepsilon_{xy} = 0} \quad \text{et} \quad \boxed{\varepsilon_{yy} = 2{,}5 \times 10^{-4}} \quad \Longrightarrow \quad \mathfrak{E} = 10^{-4} \times \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0 \\ 0 & 2{,}5 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y)}$$

On remarque que le tenseur est diagonal dans la base $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$. Il s'agit donc de la base principale et les valeurs dans la diagonale correspondent aux déformations principales. La déformation maximale, correspondant à l'allongement unitaire maximal, est donc orientée selon $\vec{e}_y$ et vaut $2{,}5 \times 10^{-4}$.

Question 3.2 : Que mesurerait-on si les jauges étaient disposées avec un angle de 45° entre elles ($\alpha = 0°$; $\beta = 45°$; $\gamma = 45°$).

Question 3.2 : Solution

On s'intéresse maintenant au cas où les jauges sont à 45° : $\alpha = 0°$; $\beta = 45°$; $\gamma = 45°$. Ce qui donne :

$$\begin{cases} \vec{e}_{\mathrm{I}} &= \cos\alpha\vec{e}_x + \sin\alpha\vec{e}_y \\ \vec{e}_{\mathrm{II}} &= \cos(\alpha+\beta)\vec{e}_x + \sin(\alpha+\beta)\vec{e}_y \\ \vec{e}_{\mathrm{III}} &= \cos(\alpha+\beta+\gamma)\vec{e}_x + \sin(\alpha+\beta+\gamma)\vec{e}_y \end{cases} \overset{\text{ici}}{\Longrightarrow} \begin{cases} \vec{e}_{\mathrm{I}} &= \vec{e}_x \\ \vec{e}_{\mathrm{II}} &= \frac{\sqrt{2}}{2}\vec{e}_x + \frac{\sqrt{2}}{2}\vec{e}_y \\ \vec{e}_{\mathrm{III}} &= \vec{e}_y \end{cases} \tag{*3.7}$$

On projette maintenant le tenseur $\mathbb{\varepsilon}$ calculé précédemment dans ces 3 directions :

$$\varepsilon_{\mathrm{I}} = \vec{e}_{\mathrm{I}} \cdot \mathbb{\varepsilon}(O) \cdot \vec{e}_{\mathrm{I}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \varepsilon_{xx} = \boxed{0{,}5 \times 10^{-4}}$$

$$\varepsilon_{\mathrm{II}} = \vec{e}_{\mathrm{II}} \cdot \mathbb{\varepsilon}(O) \cdot \vec{e}_{\mathrm{II}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\varepsilon_{xx} + 2\varepsilon_{xy} + \varepsilon_{yy}}{2} = \boxed{1{,}5 \times 10^{-4}}$$

$$\varepsilon_{\mathrm{III}} = \vec{e}_{\mathrm{III}} \cdot \mathbb{\varepsilon}(O) \cdot \vec{e}_{\mathrm{III}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \varepsilon_{yy} = \boxed{2{,}5 \times 10^{-4}}$$